

轻（夸克）重子系统

重子十重态的夸克组成

盖尔曼-西岛关系对夸克也成立，属于SU(3)基础表示的夸克及其反粒子的量子数见下表：

	J	Q	I	I_3	Y	S	b
u	$1/2$	$2/3$	$1/2$	$1/2$	$1/3$	0	$1/3$
d	$1/2$	$-1/3$	$1/2$	$-1/2$	$1/3$	0	$1/3$
s	$1/2$	$-1/3$	0	0	$-2/3$	-1	$1/3$
$\bar{u}$	$1/2$	$-2/3$	$1/2$	$-1/2$	$-1/3$	0	$-1/3$
$\bar{d}$	$1/2$	$1/3$	$1/2$	$1/2$	$-1/3$	0	$-1/3$
$\bar{s}$	$1/2$	$1/3$	0	0	$2/3$	1	$-1/3$

对于由三个夸克组成的重子。

如果三个夸克之间的两个相对轨道角动量均为零，

则重子的自旋和宇称量子数为 $J^P = 1/2^+$ 和 $3/2^+$ 。

轨道角动量愈低能量愈低，质量最低的重子是 $J^P = 1/2^+$ 和 $3/2^+$ ，实验和理论预期是一致的。对于每一个同位旋SU(2)多重态有 $2I+1$ 个态，由同位旋第三分量 I_3 标记，而对于夸克味空间SU(3)的多重态需要由两个参数来标记不同的态，

通常拆分成SU(2) x U(1)，也就是 I_3 ，和Y

$$3 \times 3 \times 3 = 3 \times (3^* + 6) = 1 + 8 + 8 + 10$$

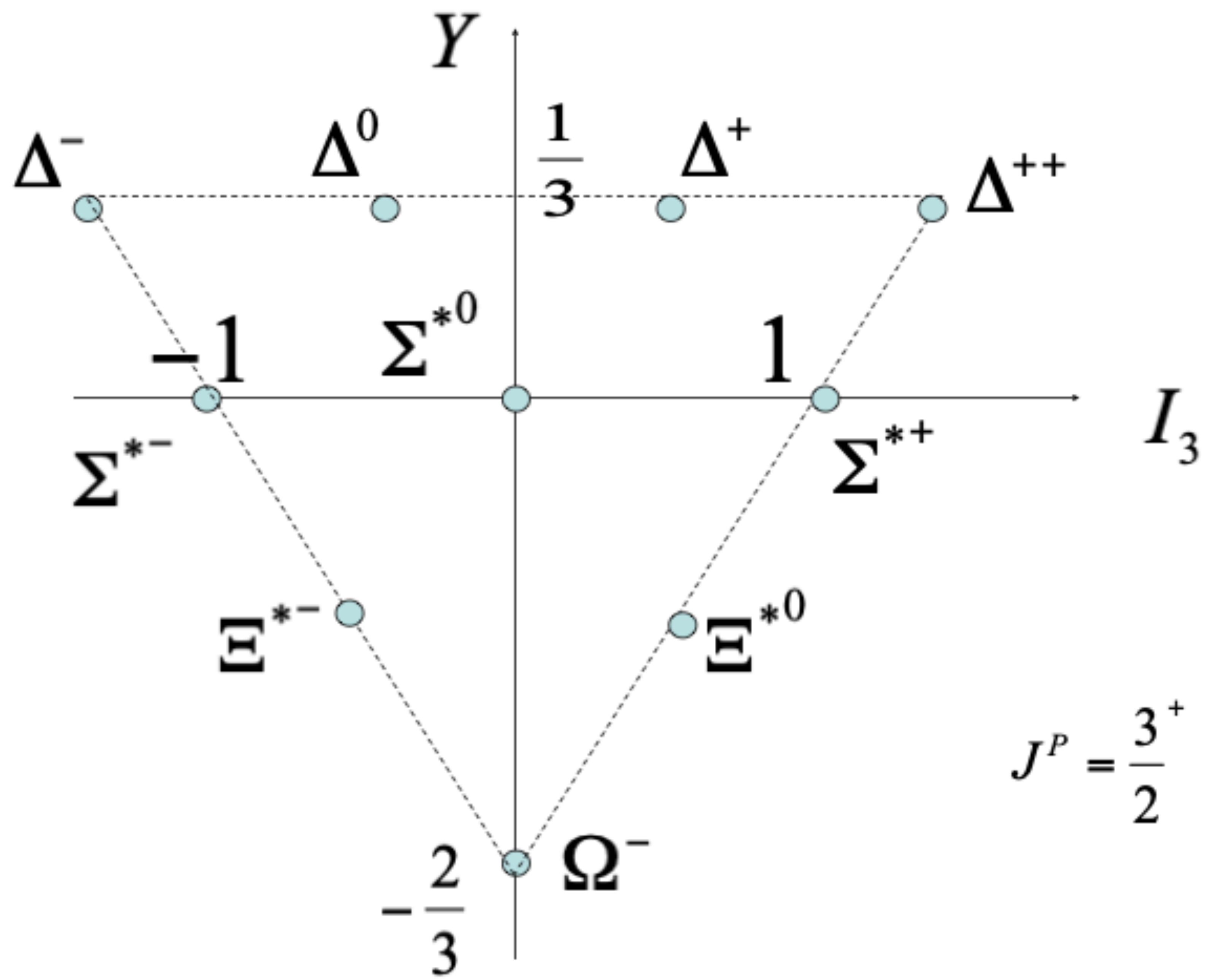
单态1是味空间反对称的： $dsu + uds + sud - usd - sdu - dus$

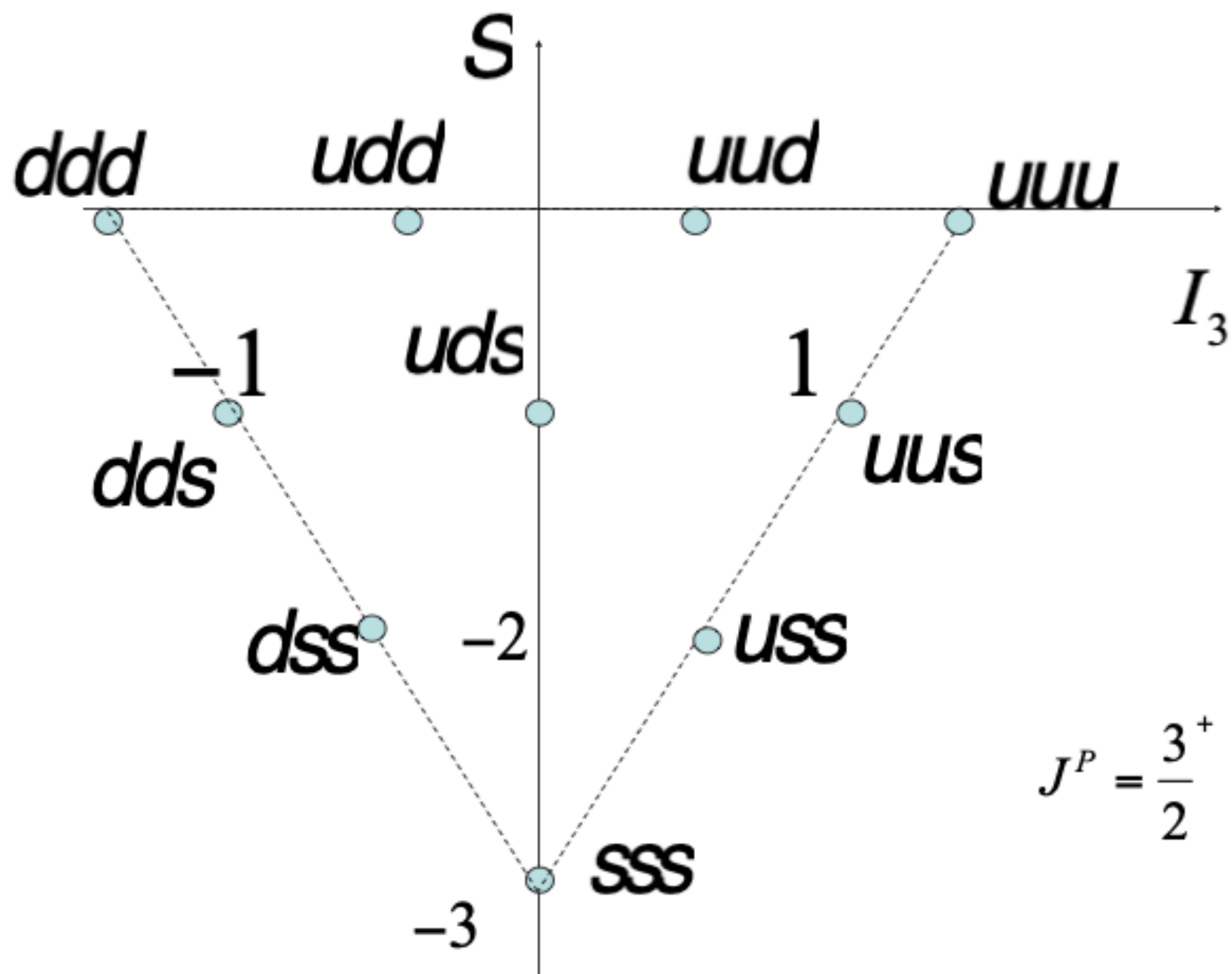
另外两个八重态是混合对称的

重子十重态的味道波函数：

(I, I_3, Y, Q)	D^{ijk}	重子
$(3/2, 3/2, 1, 2)$	(uuu)	$\Delta^{++}(uuu)$
$(3/2, 1/2, 1, 1)$	$(uud + udu + duu) / \sqrt{3}$	$\Delta^+(uud)$
$(3/2, -1/2, 1, 0)$	$(udd + dud + ddu) / \sqrt{3}$	$\Delta^0(udd)$
$(3/2, -3/2, 1, -1)$	(ddd)	$\Delta^-(ddd)$
$(1, 1, 0, 1)$	$(uus + usu + suu) / \sqrt{3}$	$\Sigma^{*+}(uus)$
$(1, 0, 0, 0)$	$(uds + usd + dus + dsu + sud + sdu) / \sqrt{6}$	$\Sigma^{*0}(uds)$
$(1, -1, 0, -1)$	$(uss + sus + ssu) / \sqrt{3}$	$\Sigma^{*-}(dds)$
$(1/2, 1/2, -1, 0)$	$(uss + sus + ssu) / \sqrt{3}$	$\Xi^{*0}(uss)$
$(1/2, -1/2, -1, -1)$	$(dss + sds + ssd) / \sqrt{3}$	$\Xi^{*-}(dss)$
$(0, 0, -2, -1)$	(sss)	$\Omega^-(sss)$

！！！！重子十重态的味道波函数是全对称的。





每一个同位旋多重态中的成员都具有相同的中心质量，相差只有几个MeV，而这正是同位旋多重态中的电磁质量分裂尺度。原因是u,d夸克的质量差别很小，也就是几个MeV。

不同的奇异数的态的质量差别还是比较大的。但是每个奇异数差别的质量差还是差不多一样(150MeV)。

这个差别也就是奇异夸克的质量大小。 Ω^- 粒子质量就是基于这个级别差而在其发现前三年先被理论预言的。

实验值：

$$m_{\Sigma^*} - m_{\Delta} \approx 153 \text{ MeV},$$

$$m_{\Xi^*} - m_{\Sigma^*} \approx 145 \text{ MeV},$$

$$m_{\Omega} - m_{\Xi^*} \approx 142 \text{ MeV}$$

$$\text{近似有: } M(\Omega) - M(\Xi^*) = M(\Xi^*) - M(\Sigma^*) = M(\Sigma^*) - M(\Delta)$$

颜色自由度的引入

1. 问题的提出

重子是费米子，服从Fermi-Dirac 统计关系，也就是说它的波函数应该是全反对称的。然而，基态重子中的夸克间的轨道角动量都为零，则其轨道波函数是全对称的；

在前面的讨论中我们也看到，由于重子十重态的自旋都为3/2，这说明三个夸克的自旋都取同样的极化方向 $\uparrow\uparrow\uparrow$ （同样的自旋状态），三个夸克同位旋状态（味空间）也相同，

空间波函数也相同（都处于1s态），这说明三个夸克的自旋、同位旋和空间状态都相同。那么重子的总波函数也是全对称的

$$\Delta^{++} \sim uuu, \Delta^{-} \sim ddd, \Omega^{-} \sim sss$$

夸克是费米子，如果没有其他内部自由度，则根据Pauli 不相容原理——**全同费米子不能处于相同的状态**，这显然是和自旋—统计关系相矛盾的。

另外，**夸克带分数电荷，但是所有现在实验上观测到的粒子都带有整数电荷**，根据电荷守恒定律，必然存在一个稳定的带分数电荷的夸克。

但当时实验上并没有发现这样的稳定夸克。

还有，实验上已经确立的强子态都可以用正反夸克对(介子)和三夸克或三反夸克（重子或反重子）体系来描述，那么一个自然的问题是，**为什么没有两夸克或多夸克系统存在？**

这些问题都是理论上需要回答，而简单的夸克模型很难解释这些现象。

对于夸克模型违反自旋-统计关系的疑难，怎么办？

- a) 抛弃夸克的概念——但实在难以割舍，它们在描述强子静态性质时时如此的成功和漂亮；
- b) 对自旋-统计关系的修正——经过大量的实验验证是正确的，不容挑战。那么，要解决重子波函数的问题，必然要引入新的自由度。

这种新的自由度称作“颜色”自由度 (Greenberg 1964, Han and Nambu 1965, Nambu 1966, Gell-Mann 1972, Fritzsch 1973)

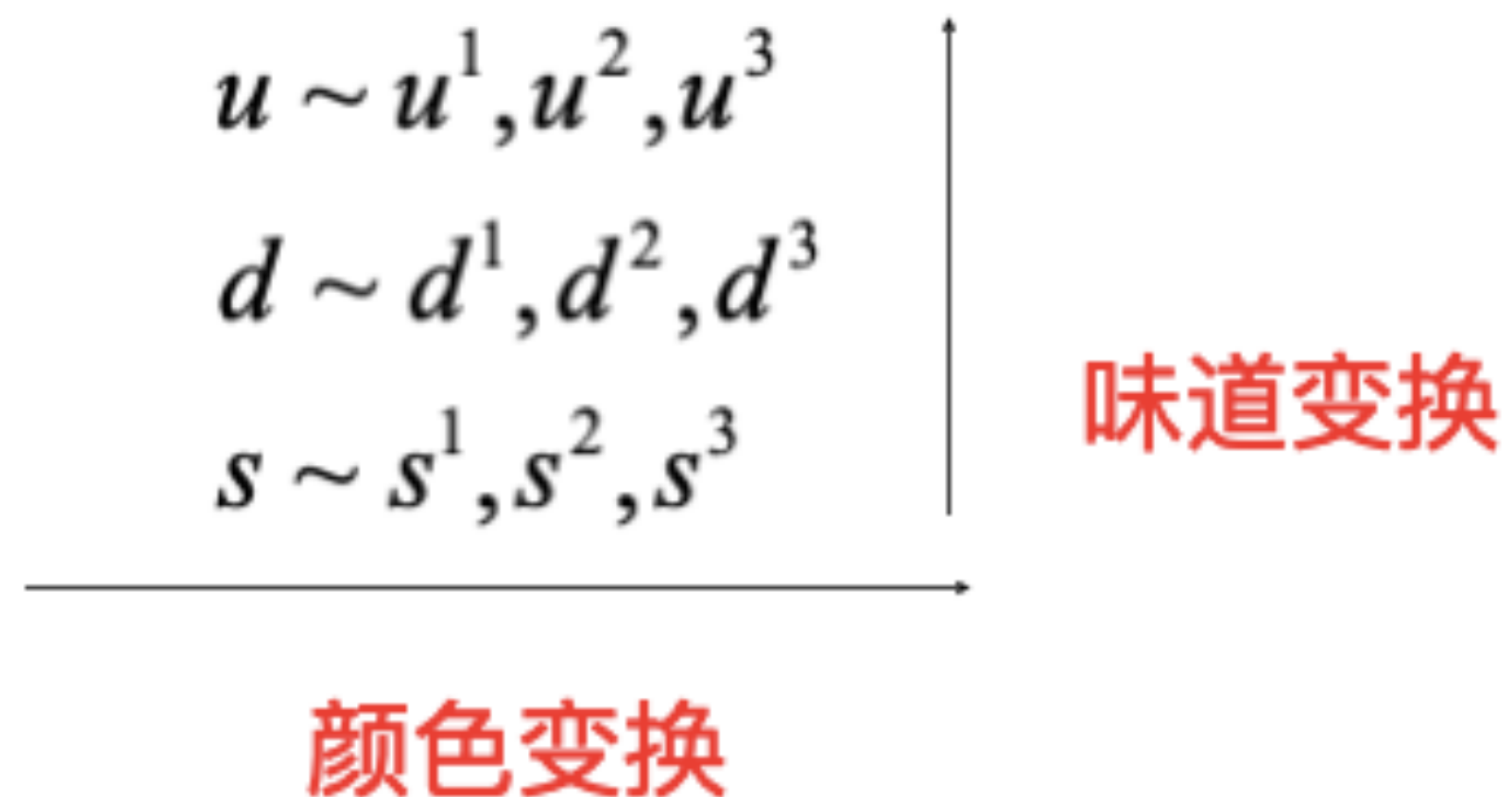
每一味夸克还有颜色自由度，颜色数不少于3。

这样，组成重子的三个夸克如果分别带有不同的颜色，则它们将不受Pauli不相容原理的限制。

如果颜色数正好是3，那么将有更丰富的物理后果。比如，u，d，s夸克都分别带三种颜色，

三个颜色基础表示组成的全反对称表示是单态，

$$3 \times 3 \times 3 = 3 \times (3^* + 6) = \underline{1} + 8 + 8 + 10$$



对于重子，自旋统计关系要求颜色波函数为全反对称，即重子是颜色单态的，

但对于介子——正反夸克组成的系统，则又出现问题：夸克的三种颜色状态属于颜色的基础表示，反夸克属于颜色的基础表示的共轭，

那么一对正反夸克构成的系统的颜色状态应该既有单态，也有八重态，

$$3_c \otimes 3_c^* \rightarrow 1_c \oplus 8_c$$

人们又进一步假设：只有颜色单态的强子才是现实存在的粒子

在这个假设下，前面的几个疑难则自然有了答案：

1) 不存在由两个、四个夸克构成的强子态，因为它们的颜色状态不可能为单态：

$$3_c \otimes 3_c \rightarrow 3_c^* \oplus 6_c$$

$$3_c \otimes 3_c \otimes 3_c \otimes 3_c \rightarrow 3_c \oplus 6_c^* \oplus \dots$$

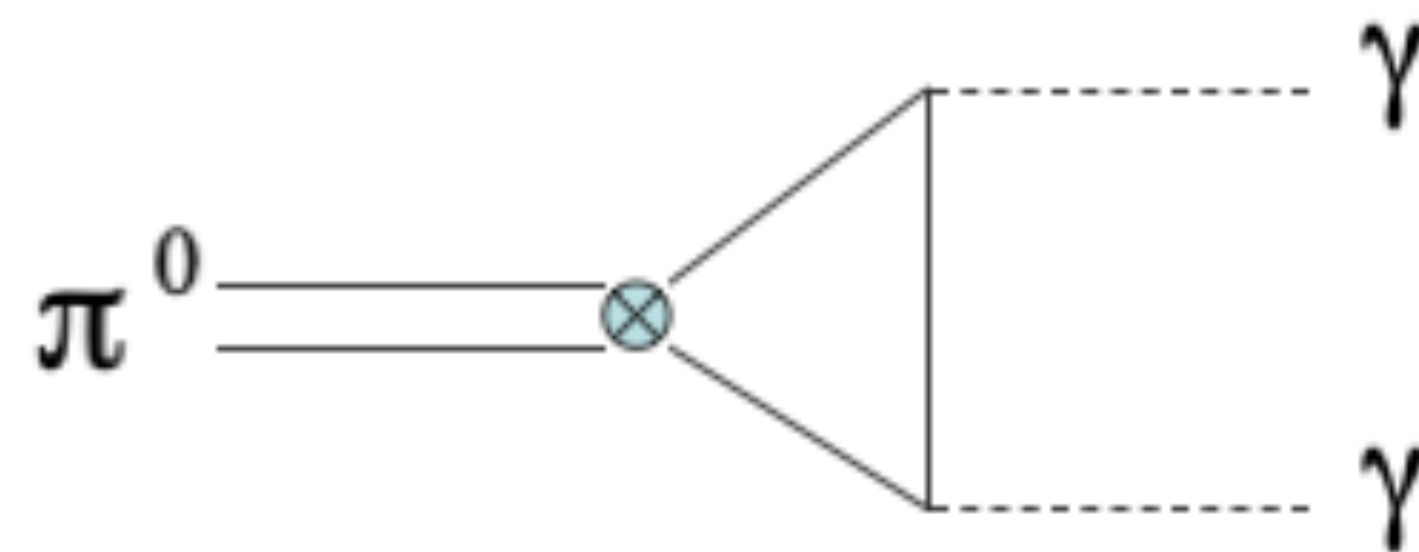
2) 分数电荷的强子态不会出现，单个的自由夸克不存在，夸克只能处于强子内部，即**夸克禁闭**。

三、颜色数为三的实验证据和理论需要 ——（不仅仅是自旋统计关系要求的）

1. 中性 π 介子的双光子衰变 $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$

这个过程的最低阶贡献来自著名的三角反常的贡献（如图）

理论给出这个过程的衰变宽度为
$$\Gamma_{\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma} = \frac{m_\pi^3}{64\pi} \left(\frac{\alpha N_C}{3\pi f_\pi} \right)^2$$



其中， $f_\pi = 93 \text{ MeV}$ 是 π 介子的衰变常数， α 是精细结构常数， N_C 是颜色数。实验上测到的宽度为 $\Gamma_{\text{exp.}} = (7.84 \pm 0.56) \text{ eV}$

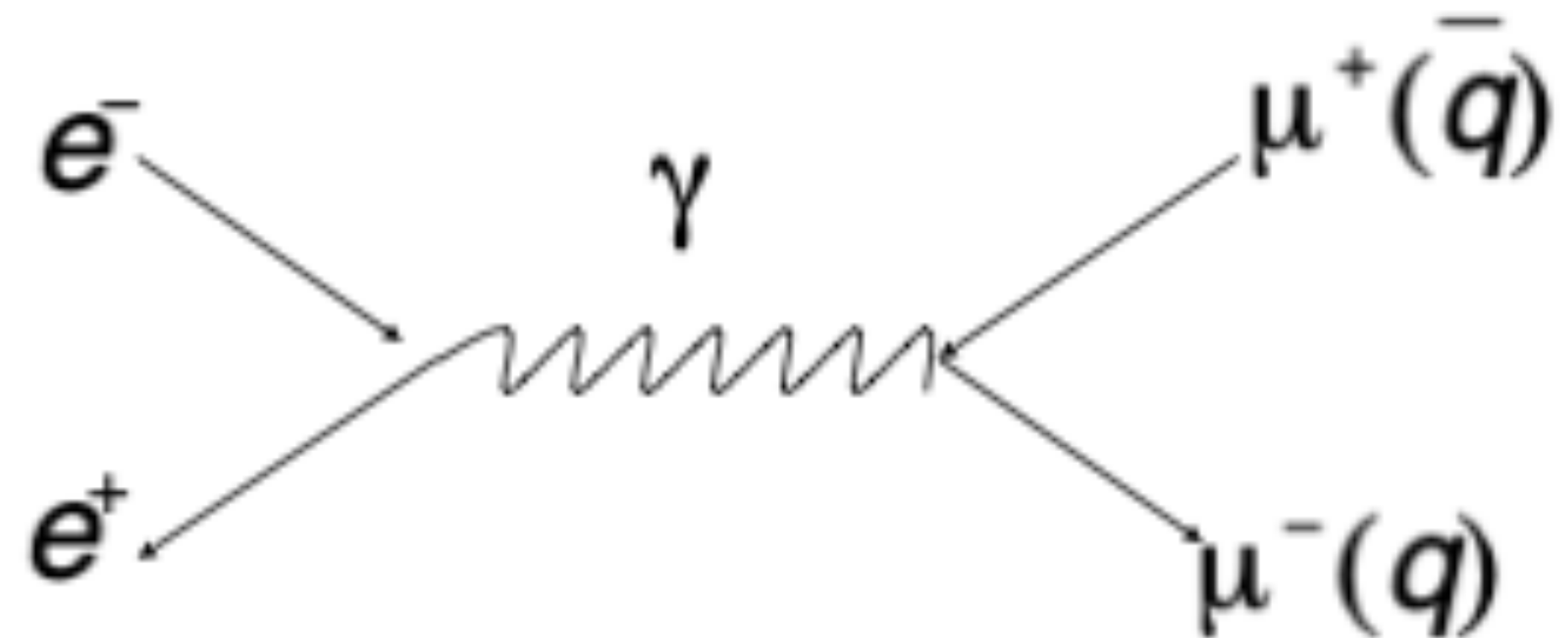
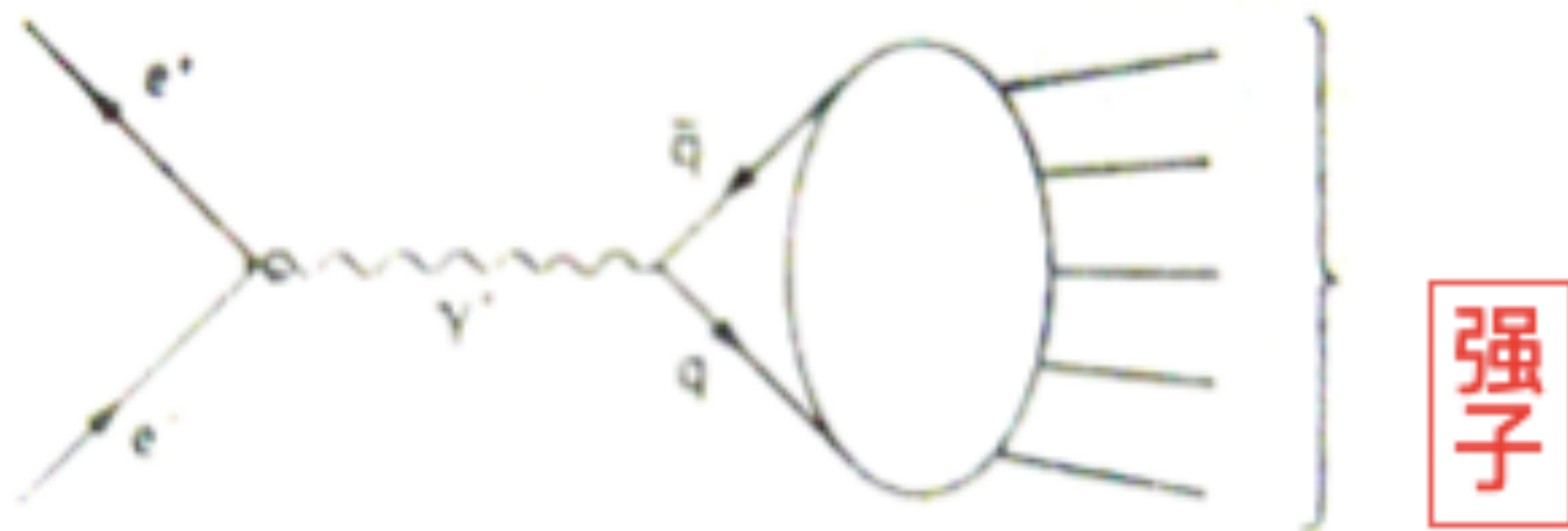
将其它参数带入得到 $N_C = 3.04 \pm 0.10$

颜色数进入衰变宽度是考虑到每一味夸克有 N_C 种颜色状态而出现的，该宽度的实验值与三种颜色自洽。

2. 正负电子湮灭实验

在高能正负电子对撞实验中，正负电子湮灭成一个虚光子，然后产生轻子对或夸克对（强子末态）的过程的总截面依赖于对产生的粒子的电荷平方。

这个截面直接和 $\mu^+\mu^-$ 对产生的界面联系起来。



高能情形下，质心系能量平方远大于电子质量和对产生粒子质量时，有

$$\sigma(e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-) = \frac{4\pi\alpha^2}{3s}$$

正负电子湮灭产生强子的总截面可以理解为由虚光子产生正反夸克对，**然后通过其它机制（如夸克碎裂机制等）转化为强子末态**，则，

$$\sigma(e^+e^- \rightarrow \text{hadrons}) = \sum_q (e^+e^- \rightarrow q\bar{q}) = \sigma(e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-) \sum_i Q_i^2 = \frac{4\pi\alpha^2}{3s} \sum_i Q_i^2$$

引入一个量——R 值：
$$R = \frac{\sigma(e^+e^- \rightarrow hadrons)}{\sigma(e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-)} = \sum Q_i^2$$

所以，在所有的单举过程（inclusive processes）中，除去共振态和末态相互作用的效应，总反应截面应该正比于相空间允许产生的夸克的电荷平方和

在质心系总能量低于3GeV的区域，只有u, d, 和s夸克有贡献，因此理论上期望
$$R = Q_u^2 + Q_d^2 + Q_s^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{2}{3}$$

实验上测到的R值确实在该能量区为常数，这符合点粒子特征，但其值在误差范围内与2相符，这正是每一味夸克有三种颜色的体现。

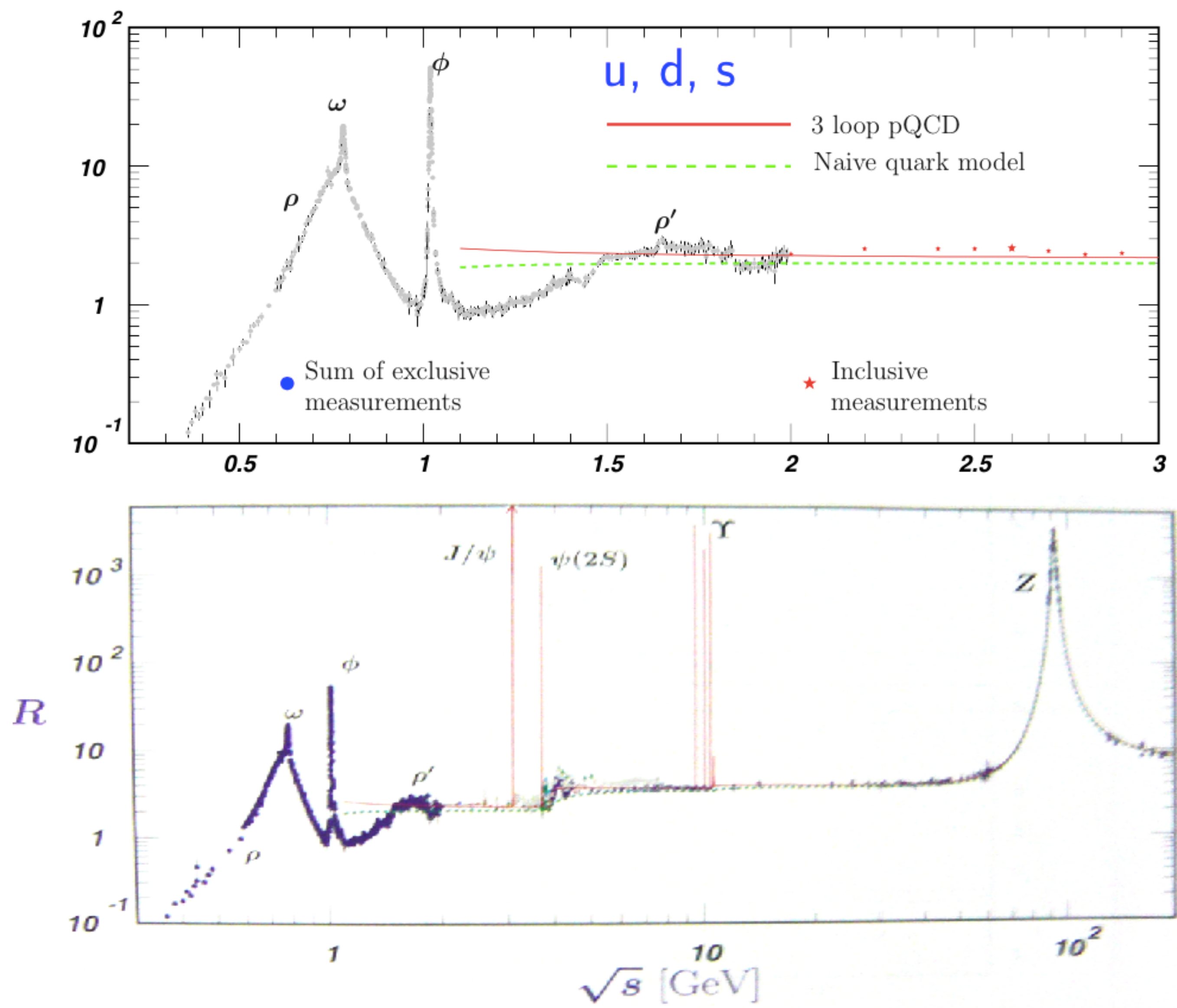
如果以上的逻辑是正确的，那么如果在某个不变能量出现R的突变，则预示着一一种新的夸克出现（Charm夸克、Bottom夸克）

R值的物理意义：

- a) 在每一个新粒子对产生阈，R值会增加（跳跃）新粒子的电荷平方；
- b) 在两个粒子对产生阈之间，R值随不变能量的增加为常数；
- c) R值直接测量的是在该能量区域所出现的基本费米子场的电荷平方和。

R值测量是中科院高能所正负电子对撞机重要贡献之一，**国家科技二等奖**

正负电子湮灭实验也强烈地支持颜色数为3。



另外W,Z衰变到 $q\bar{q}$ 对的分宽度也给出 $N_c = 3$ 。

几个问题

- 从波函数角度看颜色自由度的引入（基态重子十重态）

- 夸克模型中重子单态的缺失？

- 重子八重态可以有自旋 $3/2$ 吗？重子十重态可以有自旋 $1/2$ 吗？

几个问题

- 从波函数角度看颜色自由度的引入（基态重子十重态）

$$\psi_{color}(A) \psi_{flavor}(S) \psi_{spin}(S) \psi_{space}(S)$$

- 夸克模型中重子单态的缺失？

- 重子八重态可以有自旋3/2吗？ 重子十重态可以有自旋1/2吗？

几个问题

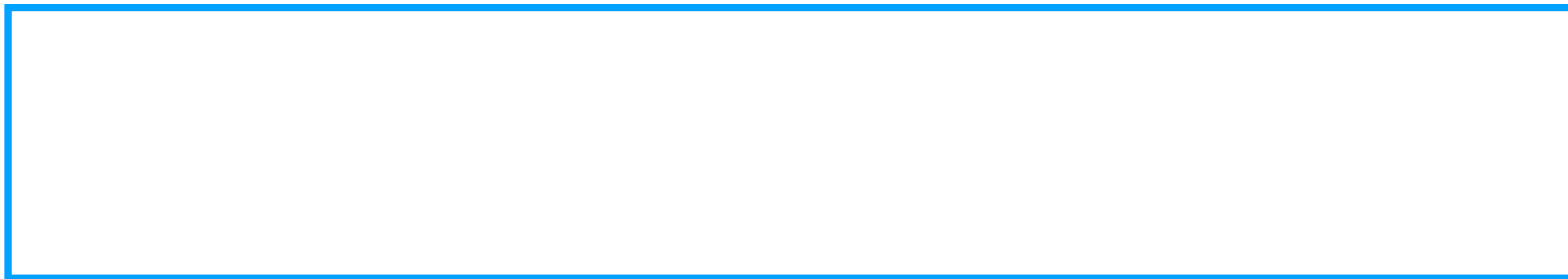
- 从波函数角度看颜色自由度的引入（基态重子十重态）

$$\psi_{color}(A) \psi_{flavor}(S) \psi_{spin}(S) \psi_{space}(S)$$

- 夸克模型中重子单态的缺失？

$$\psi_{color}(A, confinement) \psi_{flavor}(A, singlet) \psi_{spin}(S/mixed) \psi_{space}(S)$$

- 重子八重态可以有自旋3/2吗？ 重子十重态可以有自旋1/2吗？



几个问题

- 从波函数角度看颜色自由度的引入（基态重子十重态）

$$\psi_{color}(A) \psi_{flavor}(S) \psi_{spin}(S) \psi_{space}(S)$$

- 夸克模型中重子单态的缺失？

$$\psi_{color}(A, confinement) \psi_{flavor}(A, singlet) \psi_{spin}(S/mixed) \psi_{space}(S)$$

- 重子八重态可以有自旋3/2吗？重子十重态可以有自旋1/2吗？

$$\psi_{color}(A) \psi_{flavor}(mixed) \psi_{spin}(mixed) \psi_{space}(S)$$

$$\psi_{color}(A) \psi_{flavor}(S) \psi_{spin}(S) \psi_{space}(S)$$

重子十重态（基态）的主要衰变

主要通过强相互作用衰变到八重态重子，大都是宽共振态。不能衰变到只有介子和光子的末态，因为**重子数守恒**要求反重子与重子衰变一样，只是CP变换

$\Delta(1232)$	$\Delta \rightarrow N\pi$	99%	强衰变	大小差别很大，超过两个量级
	$\Delta \rightarrow N\gamma$	0.5%	电磁衰变	
	$\Gamma = 120MeV$			
$\Sigma^*(1385)$	$\Sigma^* \rightarrow \Lambda\pi$	88%	强衰变	奇异数守恒
	$\Sigma^* \rightarrow \Sigma\pi$	12%		
	$\Gamma = 37MeV$			

$$\begin{array}{lll}
 \Xi^*(1535) & \Xi^* \rightarrow \Xi \pi & \sim 100\% \\
 & \Xi^* \rightarrow \Xi \gamma & < 4\% \\
 & \Gamma = 9 \text{ MeV} &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{llll}
 \Omega^-(1672) & \Omega^- \rightarrow \Lambda K^- & 67.8\% & \left. \vphantom{\begin{array}{l} \Omega^- \rightarrow \Lambda K^- \\ \Omega^- \rightarrow \Xi^0 \pi^- \\ \Omega^- \rightarrow \Xi^- \pi^0 \end{array}} \right\} \text{弱衰变} \\
 & \Omega^- \rightarrow \Xi^0 \pi^- & 23.6\% & \\
 & \Omega^- \rightarrow \Xi^- \pi^0 & 8.6\% & \\
 & \tau = 0.822 \times 10^{-10} \text{ s} & &
 \end{array}$$

八重态的夸克组成：

质量最低的重子态是自旋为 $J^P = 1/2^+$ 的八重态。

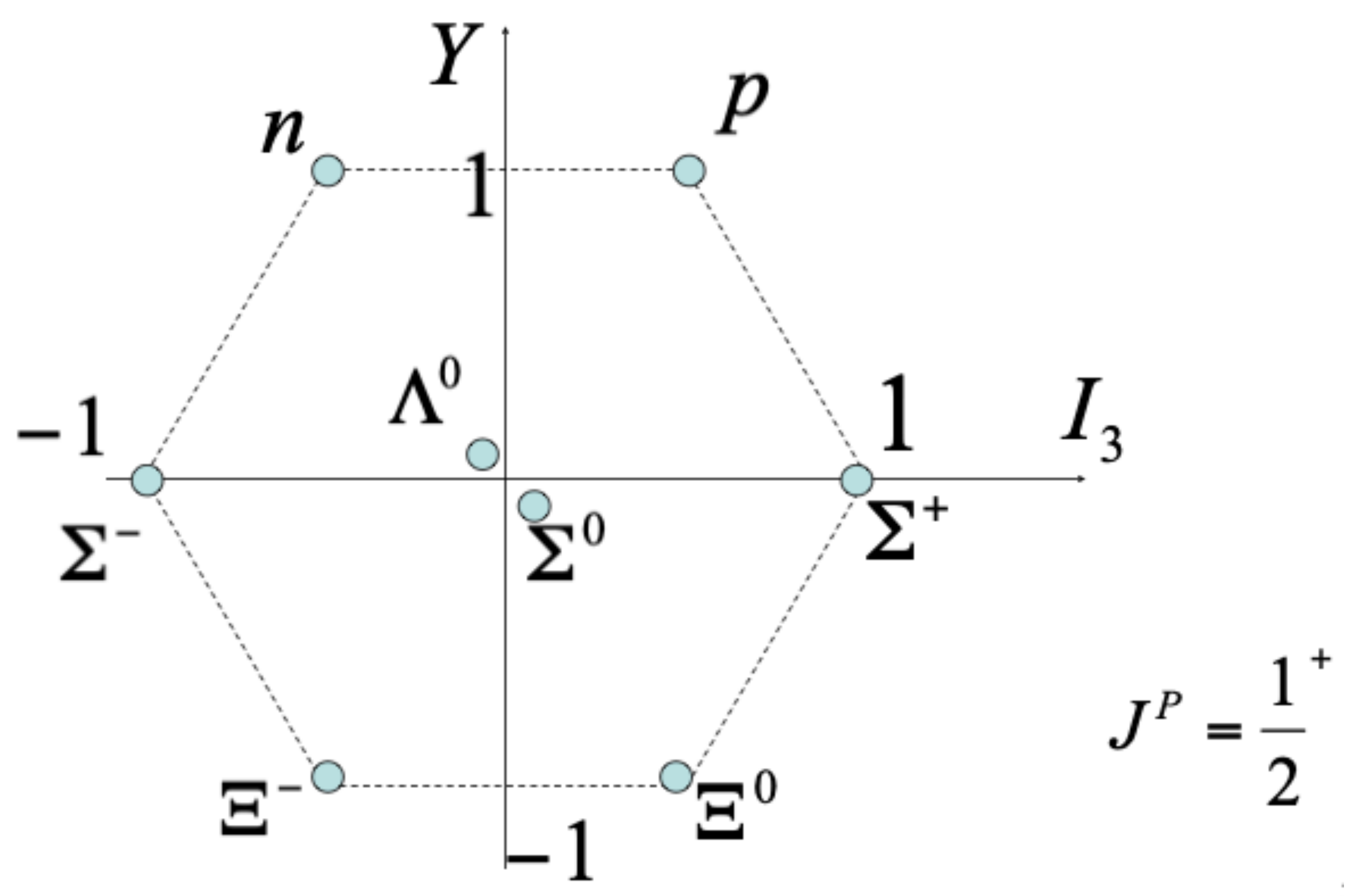
八重态重子的自旋：是混合对称的。两夸克组成反对称态 $(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)/\sqrt{2}$ 与第三夸克形成混合对称，

味空间 也是混合对称的。

核子N：[n, p] (939) 同位旋二重态 $I=1/2$, $S=0$,

质子和中子是它们历史上的名字，它们的激发态都是用 N^+ , N^0 (质量)来表示，括号里一般写粒子的质量。

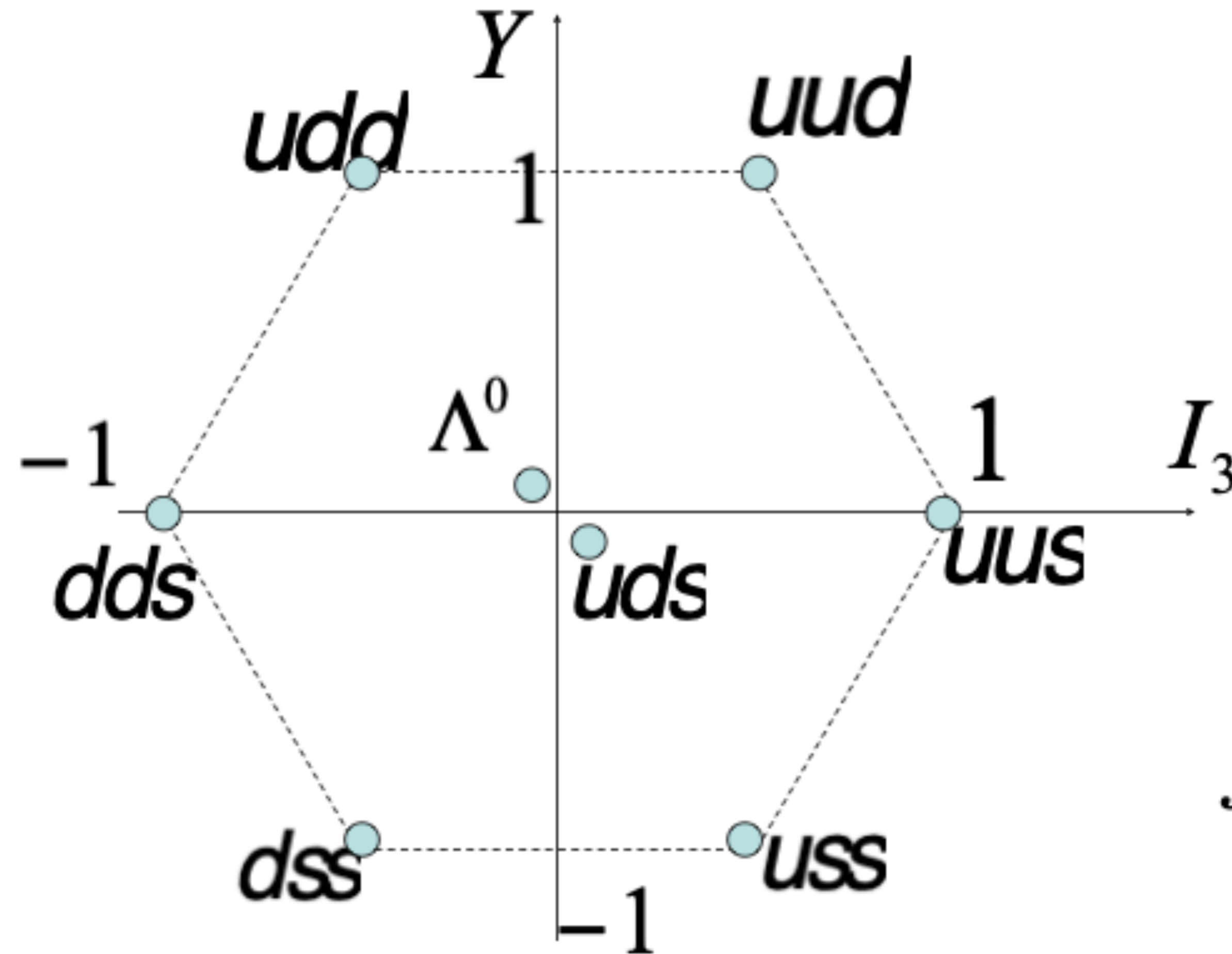
$\Sigma(1193)$ 是同位旋三重态: $I=1$, 奇异数 $S=-1$ 对比 $\Sigma(1385) 3/2^+$ 10重态重子, I, S 相同



$\Xi(1318)$ 是同位旋二重态： $I = 1/2, S = -2$ 。对比 $\Xi(1533) 3/2^+$

10重态重子， I, S 相同

只有质量、自旋不同



$$J^P = \frac{1}{2}^+$$

Λ (1116) 是同位旋单态: $I=0$, $S=-1$, $\frac{1}{\sqrt{2}}(ud + du)s$

上节中, 重子十重态中不同的同位旋多重态的质量差应该给出奇异夸克的质量大小
理论和实验符合得还不错。

重子八重态中不同的同位旋多重态的质量差也应该给出奇异夸克的质量大小:

Λ (1116) $\neq$ Σ (1193) 差了77 MeV

Λ (1116) – N (939) = Ξ (1318) – Λ (1116)

177 MeV

202 MeV

这里差别就比较大了。原因比较复杂

重子八重态（基态）的主要衰变

八重态是最轻的重子多重态，由于重子数严格守恒，因此只通过弱衰变和电弱衰变。主要衰变末态为一个重子加赝标量介子或轻子或光子。

质子是所有重子中质量最轻的重子，是稳定粒子。标准模型中不衰变，大统一模型中衰变，实验寿命为 $\tau > 2.1 \times 10^{29} \text{ year}$

$n(939)$	$n \rightarrow pe^- \bar{\nu}_e$	100%	弱衰变
	$\tau = 886s$		
$\Lambda^0(1116)$	$\Lambda^0 \rightarrow p\pi^-$	63.9%	弱衰变， $\Delta S = 1$
	$\Lambda^0 \rightarrow n\pi^0$	35.8%	
	$\Lambda^0 \rightarrow n\gamma$	0.175%	电弱圈图衰变
	$\tau = 2.632 \times 10^{-10}s$		

$\Sigma^+(1189)$	$\Sigma^+ \rightarrow p\pi^0$	51.57%	} 弱衰变,	$\Delta S = 1$
	$\Sigma^+ \rightarrow n\pi^+$	48.31%		
	$\Sigma^+ \rightarrow p\gamma$	0.123%		
	$\tau = 0.8018 \times 10^{-10} s$			
$\Sigma^-(1189)$	$\Sigma^- \rightarrow n\pi^-$	99.8%	弱衰变,	$\Delta S = 1$
	$\Sigma^- \rightarrow ne^-\bar{\nu}_e$	0.10%	弱衰变	
	$\tau = 1.479 \times 10^{-10} s$			
$\Sigma^0(1192)$	$\Sigma^0 \rightarrow \Lambda^0\gamma$	$\sim 100\%$	一级电磁衰变	
	$\Sigma^0 \rightarrow \Lambda^0 e^+e^-$	0.50%	二级电磁衰变	
	$\tau = 7.4 \times 10^{-20} s$ (电磁衰变, 寿命短)			

注意： Σ^+ 和 Σ^- 不是互为正反粒子，衰变宽度和末态很不同，反粒子分别是 $\bar{\Sigma}^+$ 和 $\bar{\Sigma}^-$ ，不能简单类比于 π 介子。

$\Xi(1318)$	$\Xi \rightarrow \Lambda \pi$	99%	弱衰变,	$\Delta S = 1$
	$\Xi^0 \rightarrow \Lambda \gamma$	1.18×10^{-3}	} 电弱衰变	
	$\Xi^0 \rightarrow \Sigma^0 \gamma$	3.33×10^{-3}		
	$\Xi^- \rightarrow \Sigma^- \gamma$	1.27×10^{-4}		
	$\tau \sim 1 \times 10^{-10} s$			

盖尔曼- 大久保质量公式

$$M = a + bY + c \left[I(I + 1) - \frac{1}{4}Y^2 \right]$$

对于1/2+八重态重子,

$$\begin{aligned} M_N &= a + b + \frac{c}{2}, & M_\Sigma &= a + 2c, & m_N &= m_0 + 3m_u, \\ M_\Xi &= a - b + \frac{c}{2}, & M_\Lambda &= a, & m_\Sigma &= m_0 + 2m_u + m_s, \\ & & & & m_\Xi &= m_0 + m_u + 2m_s, \\ \frac{1}{2}(M_N + M_\Xi) &= \frac{3}{4}M_\Lambda + \frac{1}{4}M_\Sigma & & & m_\Lambda &= m_0 + 2m_u + m_s \end{aligned}$$